UTE PORTOCEM

CRITÉRIOS DE OBRAS CIVIS

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 4

3 PROJETOS E OBRAS CIVIS 4
3.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 4
3.2 SONDAGEM 4
3.3 TERRAPLENAGEM 4
3.4 DRENAGEM....8
3.5 FUNDAÇÕES....12
3.6 FORMAS....13
3.7 BARRAS E ARMADURAS DE AÇO....13
3.8 CHUMBADORES 13
3.9 CONCRETO....13
3.10 RECOBRIMENTO DE BRITA 14
3.11 CANALETAS PARA CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM E TAMPAS 14
3.12 REDE DE DUTOS 14
3.13 EDIFICAÇÕES 14
3.14 VIAS DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 16
3.15 GUIAS E SARJETAS....18
3.16 URBANIZAÇÃO 18
3.17 REMOÇÃO DE MATERIAL 19
3.18 CERCAS E PORTÕES 19
3.19 SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA INCÊNDIO....19

4 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO FINAL DA OBRA 20

5 INSPEÇÃO E TESTES 20

6 FALHAS E/OU DEFEITOS 20

REVISÕES

Rev.	PE	Descrição	Prep.	Ver.	Apr.	Aut.	Data
01	D	PARA INFORMAÇÃO	GDC	EVC	EVC	HRG	31/07/24
02	Q	AS BUILT	MEFP	MFT	EVC	HRG	21/08/26

PE: PROPÓSITO DA EMISSÃO

A - PRELIMINAR
B - PARA COMENTÁRIOS
C - PARA APROVAÇÃO
D - PARA CONHECIMENTO
E - PARA UTILIZAÇÃO
F - PARA DETALHAMENTO
G - PARA CONSTRUÇÃO
H - PARA COTAÇÃO
J - PARA COMPRA
L - CONFORME COMPRADO
M - PARA FABRICAÇÃO
N - CERTIFICADO
P - COMO FABRICADO
Q - COMO CONSTRUÍDO
R - CANCELADO

1 INTRODUÇÃO

Esse documento tem por objetivo apresentar os critérios de projeto para obras civis propostos ao solicitado para SE Barcarena II.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. UTPC-TPP-TBE-02-20-EM-DE-0003- ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS E BARRAMENTOS - SETOR 500 kV – PLANTA.
2. UTPC-TPP-TBE-02-20-CI-DE-0007- LOCAÇÃO FUNDAÇÕES E EDIFICAÇÕES - SETOR 500kV – PLANTA.
3. UTPC-TPP-TBE-02-20-CI-DE-0009 - DRENAGEM PLUVIAL - PÁTIO – PLANTA.
4. UTPC-TPP-TBE-02-20-CI-DE-0004 - URBANIZAÇÃO - PLANTA E DETALHES CONSTRUTIVOS.
5. UTPC-TPP-TBE-02-20-AQ-DE-0001 - CASA DE RELÉS - ARQUITETURA - PLANTA E CORTES.

3 PROJETOS E OBRAS CIVIS

3.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Serão necessários a execução de serviços topográficos pela empreiteira, os quais deverão ser executados em conformidade com as prescrições da NBR 13.133 da ABNT.

3.2 SONDAGEM

Serão executadas sondagens em pontos estratégicos definidos pelo projeto. Estas sondagens que estão a cargo da empreiteira, deverão ser executadas por empresa especializada com equipamentos e procedimentos definidos na norma NBR 6484. As finalidades das sondagens são a exploração por perfuração e amostragem do solo e a medida da resistência à penetração necessária para o dimensionamento das fundações dos equipamentos, pórticos e edificações.

3.3 TERRAPLENAGEM

A partir dos arranjos básicos da ampliação e ou implantação e do levantamento geotécnico e topográfico, serão definidas as cotas de implantação das plataformas das áreas e as inclinações dos taludes, de modo a otimizar os serviços de movimentação de terra. Para a execução do aterro serão adotadas as recomendações da NBR 5681 e NBR-7180 a 7182 da ABNT. Ensaios de compactação, quando necessários, poderão ser executados.

Os serviços de terraplenagem englobam as seguintes atividades, onde necessárias:

a. **Desmatamento**

Consiste na derrubada e remoção de toda a vegetação composta de árvores com diâmetro superior a 150 mm e arbustos existentes no terreno, inclusive a extração de raízes.

Estes materiais serão removidos para locais previamente aprovados, de tal modo que não causem prejuízos à execução dos serviços na obra, ao paisagismo local e nem ao meio ambiente e a terceiros.

b. **Limpeza Superficial e Raspagem do Terreno**

Consiste na remoção da vegetação rasteira e da camada superficial do solo. A camada do solo vegetal será retirada por meio de raspagem de toda a área e removida para os locais pré-fixados. A raspagem deverá atingir a profundidade de aproximadamente 30 cm. Caso a raspagem deva ser maior do que o valor acima especificado, será considerada como escavação. Nessa raspagem o solo deverá ficar isento de raízes e detritos. A remoção mencionada será feita para uma área de bota-fora.

O solo vegetal proveniente dessa raspagem poderá ser estocado, para posterior utilização no plantio de grama nos taludes e ajardinamento.

c. **Corte**

O material escavado e não aproveitado na construção de aterros será removido para a área de bota-fora.

As inclinações dos taludes de corte do terreno serão executadas conforme especificadas no projeto, de maneira a garantir a estabilidade dos mesmos.

d. **Aterro e Compactação**

O maciço de aterro terá as dimensões indicadas no projeto. Os equipamentos utilizados na compactação (rolos pé-de-carneiro, vibratórios, pneumáticos etc.), irão satisfazer às exigências e aos fins a que se destina o aterro. O material a ser utilizado na construção do maciço será o material retirado do corte. Entretanto, caso este seja insuficiente ou inadequado, deverá ser utilizado material de empréstimo para correção ou substituição total, proveniente de área de empréstimo. A área a ser aterrada será limpa e isenta de raízes, detritos e materiais com fraca capacidade de suporte, tais como argila mole com materiais orgânicos e/ou areia muito fofa.

O material de aterro será lançado e compactado em camadas de no máximo 20 cm sucessivas, em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com as características especificadas. O material será homogeneizado por meio de grades e, caso necessário, será utilizado caminhão pipa para a regularização da umidade do solo homogeneizado. O desvio da umidade deverá estar entre mais ou menos 2% da umidade ótima do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182).

Em caso de correção de umidade, o material deverá ser escarificado, gradeado e recompactado. O material do maciço deverá ser compactado com a umidade ótima até atingir um grau de compactação não inferior a 98% do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182). Será feito um ensaio de controle de compactação por camada nos pontos indicados.

Os controles de compactação e umidade serão feitos por pessoal especializado de acordo com a NBR-5681.

As várias etapas dos serviços de compactação serão previamente autorizadas com base nos dados obtidos do material e sua aplicação. A superfície da crista do maciço deverá ficar no nível indicado em projeto.

Os taludes devem ser acertados manualmente onde se fizer necessário, observando-se as inclinações de projeto.

Os taludes de corte e aterro deverão receber proteção vegetal que será definida em projeto específico, de acordo com as características climáticas da região.

e. **Escavações**

As escavações para execução das fundações deverão obedecer às dimensões indicadas no projeto.

Em função da natureza do solo e da profundidade das escavações, serão definidos a necessidade e o tipo de escoramentos a utilizar.

O material das escavações adequado para o reaterro será estocado ao longo das valas ou das áreas de escavação a uma distância conveniente para evitar desmoronamento, retorno à escavação e/ou empecilhos para execução dos demais serviços. O material inadequado para reaterro e o material em excesso serão removidos para locais previamente selecionados.

As escavações serão mantidas sem presença de água através de bombeamento, se

necessário, tomando-se também providências para que a água da superfície não escoe para dentro das mesmas. Quando necessário deverá ser providenciado o rebaixamento do lençol freático com a introdução de ponteiras na área a ser trabalhada.

Toda escavação realizada para execução de drenagem e/ou malha de terra deverá ser reaterrada.

f. Reaterro

Se o material proveniente da escavação não for adequado ou suficiente para o reaterro, a contratada ficará responsável pela indicação das áreas de empréstimo.

Os locais a serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira ou outros materiais, obedecendo-se aos mesmos controles e exigências expostos neste item.

O reaterro será executado em camadas de 20 cm de material solto, com umidade ótima e compactado manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação não inferior a 98% do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182). O controle da compactação será visual e, em caso de dúvidas, deverá ser feito verificações através de processos expeditos de campo, medindo-se o peso específico através da cravação de cilindro amostrador de paredes finas e determinando-se a umidade, através de equipamento "Speedy".

Após a execução dos reaterros e acertos do terreno, a terra excedente será removida para local adequado.

g. Material de Empréstimo

O solo necessário à construção do maciço de aterro, não sendo possível obter das escavações obrigatórias, virá de empréstimo de área externa.

A contratada ficará responsável pela indicação da jazida, que deverá ser licenciada e aprovada.

h. Gramagem dos Taludes

Receberão proteção vegetal todos os taludes de cortes e aterros, definida de acordo com as características climáticas do local.

3.4 DRENAGEM

O projeto do sistema de drenagem pluvial terá por objetivo a apresentação de dispositivos hidráulicos capazes de captar e conduzir adequadamente águas pluviais superficiais, isentas de contaminação por produtos químicos, de modo a preservar as estruturas projetadas, inclusive durante a incidência de precipitações intensas.

O projeto estará assegurando a direção, o sentido de fluxo e as declividades máximas das contribuições, de forma a facilitar o seu escoamento e descarte.

A rede de drenagem de águas pluviais será implantada próxima a ruas e áreas definidas em projeto, constituindo-se de valas, canais, escadas hidráulicas, bocas de bueiros, sangradouros, caixas, tubos e aduelas.

Toda a tubulação da rede de drenagem pluvial poderá ser em PVC, PEAD ou concreto, dependendo da temperatura e do fluido e carregamentos sobre os mesmos.

Deverá ser adotado um tempo de recorrência igual ou superior a 20 anos, com tempo de concentração de 10 minutos. A intensidade pluviométrica será adotada em 154,3 mm/h, conforme estabelecido no documento UTPC-TPP-AFR-01-00-CI-CP-0001.

3.4.1. Coeficiente de Escoamento Superficial (RUN OFF)

O coeficiente de escoamento superficial é determinado em função das condições físicas do solo, permeabilidade da superfície e das características de cobertura vegetal. Definido como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Na Tabela abaixo estão listados os valores adotados em função do tipo de superfície de escoamento.

Coeficientes de Escoamento Superficial

Característica da superfície	c
Áreas comuns (pavimentos, passeios, etc)	0,90
Áreas de telhados	0,95
Terreno natural	0,30
Terreno terraplenado, grama ou brita	0,40

3.4.2. Coeficiente de Rugosidade Manning

O coeficiente de rugosidade de Manning é um dos principais parâmetros para descrição da vazão sobre uma superfície. Está diretamente atrelado ao tipo de superfície que o fluido irá percorrer. Para as análises gerais, devem ser considerados os coeficientes conforme descritos abaixo:

Coeficientes de Rugosidade de Manning

Tipo de Superfície	n
Tubos em Concreto	0,013
Tubos em PEAD	0,009
Tubos em PVC	0,010
Tubos em Ferro Fundido (FºFº)	0,012

3.4.3. Determinação das Vazões

Para o cálculo das vazões de projeto será utilizado o Método Racional (áreas ≤ 4 km²). Este método admite, como critério básico que, o pico da vazão de uma bacia hidrográfica ocorre quando toda a bacia está contribuindo, sob a ação de uma chuva de intensidade constante, com duração igual ao tempo de concentração e uniformemente distribuída, conforme equação:

$$Q\ [l/s] = \frac{c\ \times\ I\ (mm/h)\ \times\ A\ (\mathrm{m}^2)}{3600}$$

Onde:

Q = Vazão (l/s)

A = Área de escoamento (m²) c = coeficiente de Run-off

Imáx = Intensidade máxima de precipitação (mm/h)

3.4.4. Determinação do Dimensional das Tubulações

Para a determinação e verificação do dimensionamento das tubulações, cálculo das velocidades, altura da lâmina d'água em cada trecho deve ser utilizada a fórmula de Velocidade média de Manning

$$V\ (m/s) = \frac{Rh^{2/3} \times i^{1/2}}{n}$$

Onde:

V = Velocidade média em m/s

Rh = Raio Hidráulico em m

i = inclinação longitudinal do tubo, em m/m

n = Coeficiente de Rugosidade de Manning

As verificações das velocidades, máxima e mínima, devem ser feitas utilizando a equação da continuidade para líquidos incompressíveis, que segue abaixo:

$$Q = V\,.\,S$$

em que:

Q = Vazão, em m³/s

S = área molhada, em m²

Velocidade de escoamento mínima: 0,60 m/s (estabelecida para não ocorrer acúmulo de detritos nos dispositivos):

- Velocidade máxima: 4,5 m/s para tubulação e dispositivos de concreto;
- Velocidade máxima: 3,0 m/s para tubulação de PVC;
- Velocidade máxima :1,5 m/s para dispositivos revestidos em grama; e

A lâmina máxima considerada para dimensionamento será de no máximo 75% (3/4 da seção), salvo em condições específicas.

A distância entre caixas de passagem deverá ser de no máximo 60,0m.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

3.5 FUNDAÇÕES

As fundações serão projetadas e executadas de acordo com as normas da ABNT 6122:2019 e 6118:2023.

Considerando cargas, esforços dinâmicos, peso próprio, curto-circuito*, carga de vento além das condições geotécnicas do local da subestação, poderão ser utilizados os seguintes tipos de fundação:

Fundação em Sapatas em Concreto Armado;

Fundação em Tubulões em Concreto Armado;

A locação das fundações propostas deverá ser feita topograficamente e com base no desenho locação das fundações. Os chumbadores serão locados com o uso de gabaritos.

*Quanto ao esforço transitório de curto circuito, conforme a Norma Internacional IEC 60865-1 Short-circuit currents – Calculation of effects, não se faz necessário a consideração do efeito do mesmo para cálculo das fundações devido a inércia e ao caráter dinâmico do esforço, (item 6.5.3), podendo ser considerado apenas no dimensionamento das estruturas.

a. Fundação em Sapatas em Concreto Armado

Serão executadas em conformidade com o projeto, em obediência com as elevações, dimensões, armaduras e resistência do concreto especificado.

b. Fundação em Tubulões em Concreto Armado

Consta de um poço escavado mecânica ou manualmente com alargamento de base ou não. Após a escavação será efetuada a remoção de solo solto, a colocação da armadura e o preenchimento com concreto especificado no projeto.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

3.6 FORMAS

Serão construídas com as dimensões indicadas no projeto, devendo possuir a resistência necessária para suportar tanto os esforços do lançamento quanto às pressões do concreto vibrado. Serão fixadas de maneira a não sofrerem deformações pela ação destes esforços, ou de fatores de ambiente (clima). O material deverá ser de boa qualidade, e permitir o acabamento exigido pelo projeto.

Antes do lançamento, deverão ser vedadas as juntas das formas e efetuada limpeza, a fim de que as superfícies que ficarão em contato com o concreto estejam livres de impurezas que possam prejudicar a qualidade do acabamento. As formas em madeira deverão ser molhadas até a saturação, antes do lançamento do concreto.

A remoção deverá ser efetuada cuidadosamente, de maneira a não danificar o concreto.

3.7 BARRAS E ARMADURAS DE AÇO

Serão empregados aços CA-50, CA-60 ou telas de aço soldado, conforme especificado no projeto. Todas as condições da armadura (dobramento, emendas, ganchos, espaçamentos, colocações) obedecerão às exigências da norma da ABNT 6118:2023.

As armaduras deverão estar limpas, sem ferrugem, pintura, graxa, cimento, terra ou óleo. Uma limpeza com escova metálica deverá ser efetuada antes da colocação e concretagem, para eliminar impurezas, sempre que necessário.

3.8 CHUMBADORES

Para fixação dos chumbadores, serão utilizados gabaritos. Dependendo da definição do projeto os mesmos poderão ser concretados juntamente com a fundação (em primeiro estágio) ou colocados em nichos (blockouts) e concretados posteriormente (em segundo estágio), conforme especificado em projeto.

3.9 CONCRETO

O cimento a ser utilizado, bem como todos os agregados, deverão satisfazer as prescrições da ABNT 7211:2022.

Durante a execução da obra, deverão ser realizados ensaios para atestar a obediência a tais prescrições.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

3.10 RECOBRIMENTO DE BRITA

Será adotado para as áreas energizadas uma camada de brita com espessura mínima de 10 cm.

3.11 CANALETAS PARA CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM E TAMPAS

As canaletas destinadas a alojar os cabos de força, comando e controle, serão executadas em alvenaria de blocos de concreto, blocos aparentes ou em concreto armado, em conformidade, onde aplicável com as canaletas existentes nas subestações. As tampas serão de concreto armado seguindo também, onde aplicável, a configuração existente.

Caso cruzem com passagens de veículos, as canaletas serão executadas em concreto armado e as tampas reforçadas para tal.

As canaletas e caixas de passagem serão drenadas através de tubos ligados aos drenos locais. Os fundos das canaletas e caixas serão projetados em declive para que a água seja escoada para os drenos.

A declividade do fundo das canaletas será indicada no projeto, obedecendo-se distância média entre drenos consecutivos.

3.12 REDE DE DUTOS

Os dutos serão em ferro galvanizado, PVC, ou flexíveis do tipo Kanaflex, conforme necessidade e definição na fase de projeto executivo. Poderão ser “envelopados” em areia ou concreto ou simplesmente reaterrados com eventual proteção de placas testemunhas em concreto, além de fitas de aviso enterradas próximas da superfície.

3.13 EDIFICAÇÕES

Serão previstas edificações conforme definidas em arranjo eletromecânico, onde serão instalados os equipamentos de proteção, controle, telecomunicações e serviços auxiliares.

As edificações serão projetadas e construídas com o conceito de otimização, sem perdas de qualidade e da confiabilidade requeridas para o tipo de instalação além do atendimento das normas aplicáveis.

Nos itens seguintes são descritos detalhes previstos na concepção do projeto básicos destas edificações.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

– **Paredes em Alvenaria**

As paredes serão em alvenaria com blocos rebocados interna e externamente e com pintura utilizando o padrão definido em projeto.

Os vãos de portas que não tenham peças estruturais em seu nível superior terão vergas de concreto convenientemente armadas.

A alvenaria ao nível do chão será revestida até 30 cm acima desse nível com argamassa e impermeabilizante.

– **Cobertura**

As estruturas dos telhados serão em peças metálicas fixadas por chumbadores e parafusos.

– **Esquadrias, Portas, Batentes e Ferragens**

As esquadrias, assim como todas as peças complementares, fechaduras, dobradiças, alavancas, puxadores, serão fabricadas e montadas de acordo com os respectivos desenhos executivos do projeto arquitetônico, obedecendo rigorosamente os detalhes contidos nos mesmos.

O assentamento das esquadrias será cuidadosamente feito com ferragens especificadas e apropriadas.

– **Pisos e Rodapés**

Serão executados os pisos e rodapés conforme especificações do projeto arquitetônico.

– **Camada Impermeabilizadora**

O piso será efetuado sobre uma camada de concreto, chamada camada impermeabilizadora, que será simples ou armada conforme necessidade, sempre com adição de impermeabilizante.

– **Soleiras**

As soleiras deverão ser construídas ou assentadas de forma a criar um rebaixo de 3 cm no máximo, impedindo a passagem de águas da lavagem de pisos.

– **Impermeabilização**

Todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-se o eventual excesso de argamassa, partículas soltas e materiais estranhos.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

– **Pintura**

Para pintura deve ser dada preferência a tintas já preparadas na fábrica.

Todas as pinturas serão executadas conforme instruções dos fabricantes.

Sempre haverá limpeza prévia e completa das superfícies, com remoção de manchas de óleos, graxas, mofos e outras porventura existentes.

– **Sistema de ar-condicionado**

O sistema será constituído de condicionadores de ar do tipo “split”, unidades internas e externas fornecidos com todos os acessórios e tubulações de modo a permitir o perfeito funcionamento do sistema. Para seu fornecimento e instalação deverão ser seguidos os projetos, e as especificações do fabricante.

– **Sistema de proteção contra incêndio**

Será prevista a proteção anti-incêndio adequada à instalação envolvida seguindo as especificações da ABNT 13.231:2015 e ITs do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará pertinentes ao assunto..

– **Iluminação, Tomadas e Telefones**

As edificações serão providas de sistema de iluminação, pontos de tomadas de força e de telefone, obedecendo às recomendações da NBR 5410.

3.14 VIAS DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO

Toda nova construção, ampliação e/ou reparo deverão ser executadas com as características mínimas descritas a seguir.

As vias de acesso principal deverão ser construídas com largura de rodagem igual ou superior a 6,00m, seguindo também, onde aplicável, a configuração existente.

As vias de acesso secundárias deverão ser construídas com largura de rodagem igual ou superior a 3,00m, seguindo também, onde aplicável, a configuração existente.

– **Regularização do Sub-Leito**

Regularização é a operação destinada a conformar o leito transversalmente e longitudinalmente.

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio sub-leito. No caso de substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de jazidas licenciadas.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Em ambos os casos, após a compactação, a capacidade de suporte do sub-leito deverá apresentar o Índice Suporte Califórnia maior do que 3%. Se o índice for inferior a este valor deverá ser usada no sub-leito a técnica de solo-cimento.

Após a execução de cortes ou adição de material necessário para atingir o greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

O sub-leito deverá acusar uma compactação não inferior a 95% do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182).

- **Execução da Base**

A execução da base é constituída de camada de solos ou de misturas de solos, com espessuras já determinadas em função da capacidade de suporte do sub-leito (ISC). Poderão ser empregados solos lateríticos se existentes na região, desde que satisfaçam as normas do DNIT pertinentes.

Se na região não ocorrer laterita com características apropriadas, a base deverá ser de macadame hidráulico, seguindo as normas do DNIT, no que se referem aos materiais, equipamentos e execução.

Os materiais a serem empregados na execução da base devem possibilitar um Índice de Suporte Califórnia igual ou superior a 60%.

A execução compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais, realizados na via, devidamente preparada na largura desejada e nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.

O grau de compactação deverá causar uma compactação não inferior a 95% do Ensaio Normal de Compactação (NBR 7182).

- **Revestimento**

As vias de circulação e estacionamento, após a execução da base, receberão o revestimento especificado em projeto, podendo ser asfalto, blocos articulados de concreto ou mesmo revestimento existente na subestação.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

- **Tratamento Superficial Duplo**

Duas camadas de agregado e duas camadas de pinturas de material betuminoso.

O tratamento superficial de penetração invertida caracteriza-se pela aspersão de pintura asfáltica sob a camada de agregado em que deve atuar. No primeiro caso, a penetração do material asfáltico dar-se-á por gravidade e pela compressão dos rolos compressores, durante a construção, e do tráfego, posteriormente. No caso da penetração invertida, o asfalto deverá subir pelos vazios, pela pressão dos compressores e do tráfego, e eventualmente, por gravidade.

- **Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)**

Revestimento flexível resultante da mistura a quente em usina apropriada, de agregado mineral graduada, material de enchimento (filer) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente.

Todos os materiais e métodos empregados na construção serão comprovadamente de primeira qualidade e deverão atender a norma do DNIT 031/2006 – ES para seu uso.

- **Pré-Misturado a Frio**

Mistura executada à temperatura ambiente em usina apropriada, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e emulsão asfáltica, espalhada e comprimida a frio.

Todos os procedimentos e materiais a serem empregados deverão estar em acordo com as normas ABNT e DNIT, em especial DNER-ES 317, sempre em suas últimas revisões.

Os materiais deverão satisfazer às especificações da ABNT.

3.15 GUIAS E SARJETAS

As guias serão pré-moldadas em concreto (fck ≥ 20 MPa), as sarjetas moldadas "in loco" podendo ser duplas (sarjetões); as juntas de contração deverão ser espaçadas de 2.00 m.

3.16 URBANIZAÇÃO

O pátio deverá ser totalmente britado com uma camada de pó de brita compactado de 3 cm e uma camada de 10 cm de brita nº 02. O embritamento do pátio deverá ser estendido em pelo menos 1 metro em relação ao alambrado que delimita a área energizada.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

3.17 REMOÇÃO DE MATERIAL

Quando indicado em projeto alguns materiais da subestação deverão ser removidos sem aproveitamento de materiais, com aproveitamento parcial ou total dos mesmos, dependendo da sua natureza. Como exemplos podem ser citados: brita do pátio, alambrados, cercas, portões, grama, meios-fios, blocos intertravados de concreto, suportes de equipamentos metálicos ou de concreto pré-moldados, etc.

A remoção, transporte e depósito provisório deverão ser executados de maneira a não danificar os componentes reaproveitáveis:

- A brita não deverá ser contaminada por terra ou entulhos;
- Os materiais metálicos não deverão ser deformados (se galvanizados, a galvanização deverá ser mantida preservada na medida do possível);
- Os elementos de concreto não poderão trincar, mantendo-se as arestas preservadas na medida do possível. (Caso ocorram pequenos danos nas arestas, as mesmas deverão ser recompostas com argamassa apropriada);
- A grama quando possível deverá ser replantada em tempo hábil, nos locais indicados, de forma a não prejudicar a sua pega.
- Os materiais não reaproveitados deverão ser transportados para um local apropriado da subestação.

3.18 CERCAS E PORTÕES

A área energizada deverá ser protegida com alambrado de 2,0 metros de altura. O alambrado também deverá ser devidamente aterrado.

A área do terreno da subestação deverá ser protegida com cerca de 2 metros de altura e 8 fiadas de arame farpado.

3.19 SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA INCÊNDIO

Para as edificações será necessária a previsão de extintores de parede.

O número de unidades extintoras será determinado conforme disposto em normas atualmente em vigência, tomando como base a distância máxima a ser percorrida, natureza do fogo, classe específica do risco e área a ser protegida.

Todo o projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Deverá ser previsto sinalização de emergência com a finalidade de reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

As placas devem obedecer às dimensões disposta na norma da ABNT NBR 16820:2022, observada a relação entre a área da placa e a distância do observador.

4 LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO FINAL DA OBRA

Após a conclusão dos trabalhos de construção, será procedida a desmobilização do canteiro e a limpeza da obra. As áreas internas e externas ao pátio, as calçadas, os bueiros e caixas de passagem serão limpas, bem como as suas adjacências. Todo o entulho será removido para um local adequado.

Nas áreas de empréstimo ou implantação de canteiro deverá ser recuperada a vegetação nativa.

5 INSPEÇÃO E TESTES

Depois de concluídas as atividades envolvidas na construção será feita uma inspeção final afim de verificar a fidelidade da construção aos desenhos executivos e às respectivas especificações e normas.

6 FALHAS E/OU DEFEITOS

Constatados eventuais falhas ou defeitos, serão tomadas providências para repará-los. Todas as diferenças e/ou modificações nos trabalhos executados serão anotadas em uma cópia de trabalho dos desenhos, para posterior atualização do projeto executivo.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.